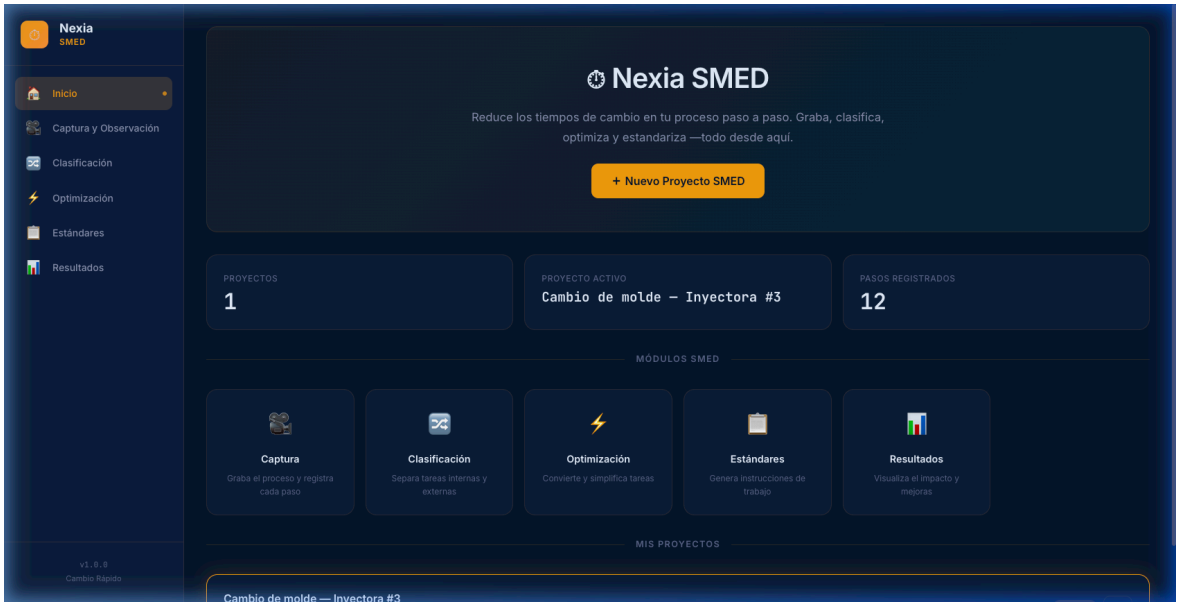
📘 Manual de Usuario — Nexia SMED

Versión: 1.0.0
Última actualización: Marzo 2026

¿Qué es Nexia SMED?

Nexia SMED es una herramienta digital que te guía paso a paso para reducir los tiempos de cambio en cualquier proceso, ya sea en una fábrica, un restaurante, un quirófano o una oficina. La metodología SMED (Single-Minute Exchange of Dies) se basa en una idea simple: separar las tareas que requieren detener el proceso de las que se pueden preparar antes, y luego optimizar ambas.

TIP
No necesitas ser ingeniero para usar esta app. Está diseñada para que cualquier persona que conozca el proceso pueda participar en la mejora.



Pantalla de inicio — proyectos, módulos y estadísticas rápidas

Sección	Descripción
Barra lateral	Navega entre los 5 módulos con un clic
Estadísticas rápidas	Resumen del proyecto activo
Módulos SMED	Tarjetas de acceso directo a cada etapa
Mis Proyectos	Lista de todos tus proyectos SMED

Crear un Nuevo Proyecto

1. Haz clic en "+ Nuevo Proyecto SMED"
2. Escribe el nombre del proceso (ej: "Cambio de formato — Línea 2")
3. Opcionalmente agrega una descripción
4. Haz clic en "Crear Proyecto"

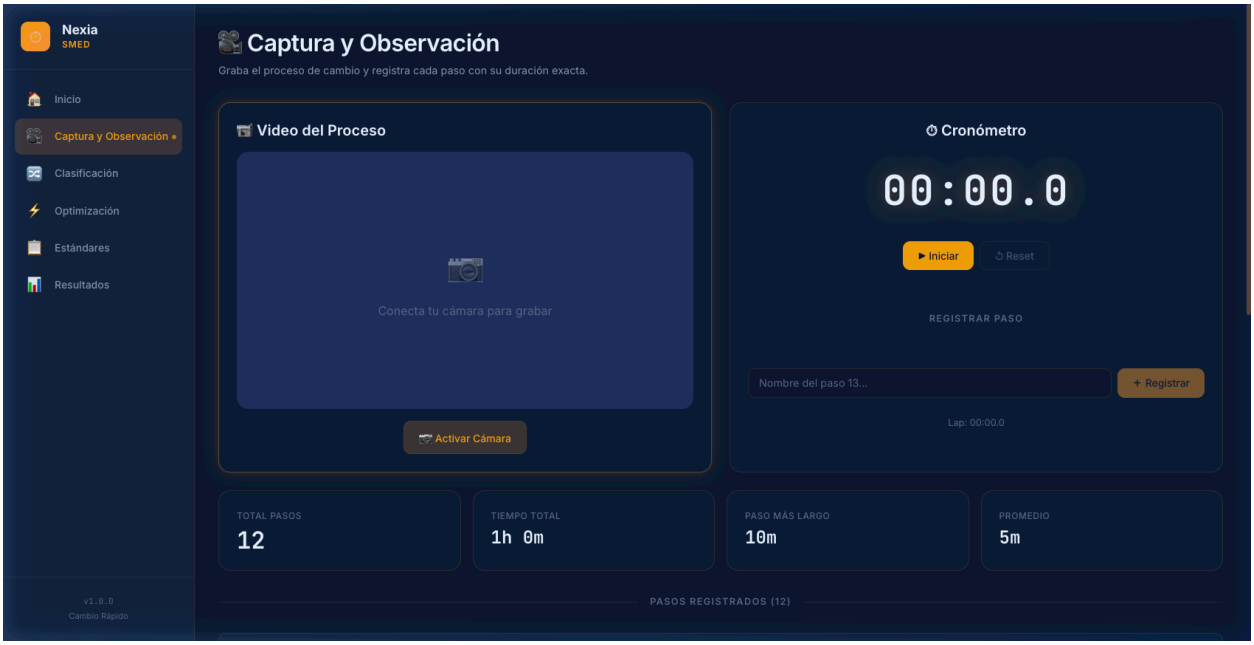
El nuevo proyecto se activa automáticamente y puedes comenzar a trabajar en él.

Cambiar de Proyecto

Haz clic en cualquier proyecto de la lista "Mis Proyectos" para activarlo. El proyecto activo se muestra con un borde dorado y la etiqueta "Activo".

Módulo 1 — 🎥 Captura y Observación

Objetivo: Grabar el proceso de cambio actual y registrar cada paso con su tiempo exacto.



Módulo de captura — video, cronómetro y registro de pasos

Cómo usar el Video

1. Haz clic en "📷 Activar Cámara" para conectar la cámara de tu dispositivo
2. Se mostrará la vista previa en vivo
3. Presiona "● Grabar" para iniciar la grabación (el cronómetro arranca automáticamente)
4. Presiona "■ Detener" cuando termine el cambio
5. El video se guarda y puedes reproducirlo después

> ***NOTE***
> *La grabación funciona mejor en Chrome o Edge. Tu navegador pedirá permiso para usar la cámara — acepta para continuar.*

Cómo usar el Cronómetro

1. Presiona "▶ Iniciar" para arrancar el tiempo
2. Usa "⏸ Pausar" si necesitas un momento
3. "↺ Reset" reinicia el cronómetro a cero

Registrar Pasos del Proceso

Mientras el cronómetro corre:

1. Escribe el nombre del paso que se está realizando (ej: "Retirar tornillos de fijación")
2. Presiona "+ Registrar" o la tecla Enter
3. La app calcula automáticamente la duración de cada paso
4. Repite para cada actividad del cambio

> ***TIP***
> *Sé específico con los nombres. En vez de "Preparar", escribe "Buscar llave Allen en el almacén". Esto facilitará la clasificación después.*

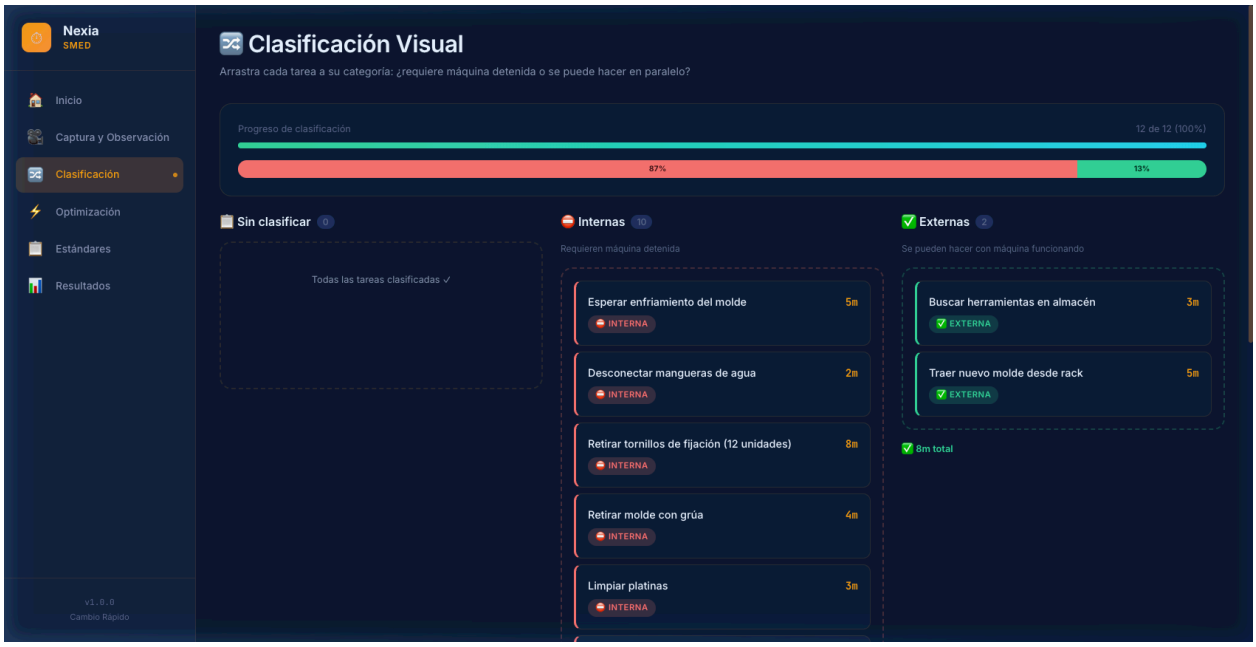
PANEL DE RESUMEN

Debajo se muestra automáticamente:

- Total de pasos registrados
- Tiempo total del cambio
- Paso más largo (candidato a optimizar)
- Tiempo promedio por paso

Módulo 2 — 🔀 Clasificación Visual

Objetivo: Separar las tareas en dos categorías — las que requieren detener el proceso y las que se pueden hacer antes.



Clasificación — arrastra tareas entre las 3 zonas

LAS DOS CATEGORÍAS

Categoría	Significado	Ejemplo
⛔ **Interna**	La máquina/proceso DEBE estar detenida	Cambiar el molde, ajustar parámetros
✅ **Externa**	Se puede hacer MIENTRAS la máquina funciona	Buscar herramientas, preparar materiales

CÓMO CLASIFICAR

1. En la columna "Sin clasificar" verás todos tus pasos
2. Arrastra cada tarjeta hacia la columna correspondiente:
    1. Hacia ⛔ Internas si requiere que el proceso esté detenido
    2. Hacia ✅ Externas si se puede hacer en paralelo
3. La barra de progreso muestra cuántas tareas has clasificado
4. La barra de progreso muestra cuántas tareas has clasificado
5. La barra de tiempo muestra el ratio visual entre tiempo interno y externo

IMPORTANTE

La regla de oro: pregúntate "¿Necesito que la máquina esté parada para esto?" Si la respuesta es NO, es una tarea externa.

INDICADORES

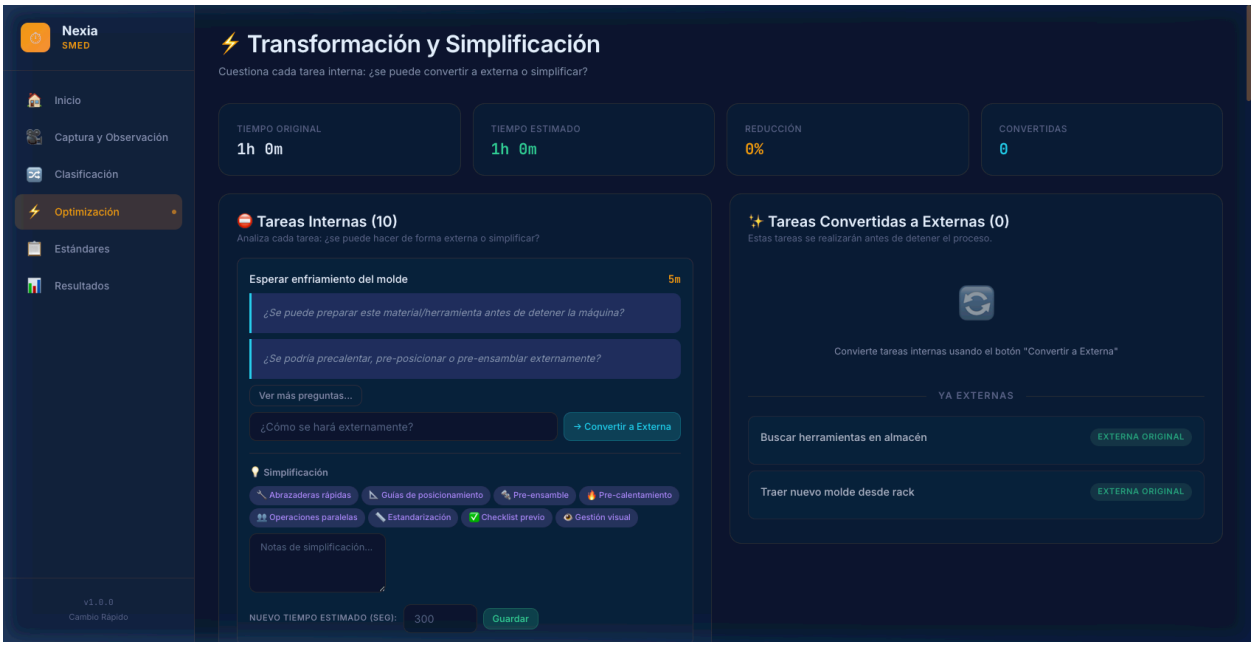
La barra roja representa el porcentaje de tiempo en tareas internas

La barra verde representa el porcentaje en tareas externas

El resumen al final muestra los totales por categoría

Módulo 3 — ⚡ Transformación y Simplificación

OBJETIVO: CONVERTIR TAREAS INTERNAS A EXTERNAS, Y SIMPLIFICAR LAS QUE NO SE PUEDEN CONVERTIR.



Optimización — preguntas guía, técnicas Lean, conversión

Panel Izquierdo — Tareas Internas

Para cada tarea interna se muestran:

Preguntas Guía — Cuestionan si la tarea realmente necesita ser interna:

- ¿Se puede preparar este material antes de detener la máquina?
- ¿Se podría precalentar o pre-posicionar externamente?
- ¿Se puede usar un sistema de fijación rápida?

Convertir a Externa:

1. Escribe cómo se hará externamente (ej: "Precalentar el molde 30 min antes")
2. Haz clic en "→ Convertir a Externa"
3. La tarea se mueve al panel derecho

SIMPLIFICAR (SI NO SE PUEDE CONVERTIR):

1. Haz clic en las etiquetas Lean para agregar ideas de mejora:
   - 🔧 Abrazaderas rápidas
   - 📐 Guías de posicionamiento
   - 🔩 Pre-ensamble
   - 🔥 Pre-calentamiento
   - 👥 Operaciones paralelas
   - 📏 Estandarización
   - ✅ Checklist previo
   - 👁️ Gestión visual
2. Agrega notas con tus propias ideas
3. Ingresa un nuevo tiempo estimado en segundos
4. Haz clic en "Guardar"

Panel Derecho — Tareas Convertidas

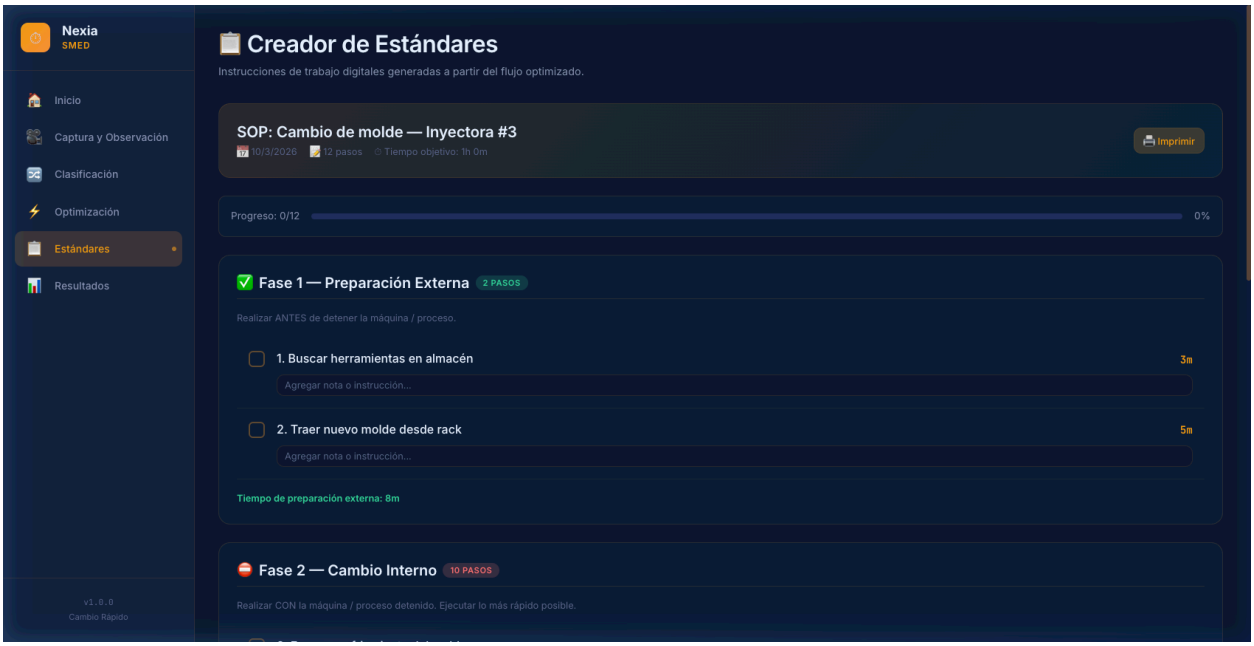
Muestra las tareas que lograste convertir de internas a externas, con el tiempo ahorrado por cada una.

MÉTRICAS SUPERIORES

Métrica	Significado
Tiempo Original	Duración total antes de optimizar
Tiempo Estimado	Duración proyectada después de optimizar
Reducción	Porcentaje de mejora logrado
Convertidas	Número de tareas que pasaron de internas a externas

Módulo 4 — 📋 Creador de Estándares

OBJETIVO: GENERAR INSTRUCCIONES DE TRABAJO DIGITALES (SOP) PARA QUE TODOS SIGAN EL MISMO PROCESO OPTIMIZADO.



Estándares — SOP auto-generado con checklist interactiva

Estructura del SOP

La app genera automáticamente un Procedimiento Operativo Estándar dividido en dos fases:

Fase	Cuándo	Color
Fase 1 — Preparación Externa	ANTES de detener la máquina	🟢 Verde
Fase 2 — Cambio Interno	CON la máquina detenida	🔴 Rojo

Usar la Checklist

Durante un cambio real:

1. Abre el módulo de Estándares
2. Marca cada paso haciendo clic en el checkbox □ → ✓
3. La barra de progreso muestra cuánto llevas
4. Agrega notas por paso si quieres dejar instrucciones específicas

> **TIP**
>
> *Usa esta checklist como guía de entrenamiento para nuevos operadores. Todos siguen el mismo*

proceso estandarizado.

Botón	Resultado
🖨️ **Imprimir SOP**	Abre una versión limpia optimizada para imprimir
📥 **Exportar JSON**	Descarga toda la información del proyecto en formato JSON
📊 **Exportar CSV**	Descarga los pasos en formato de hoja de cálculo

Módulo 5 — 📊 Panel de Resultados

OBJETIVO: VISUALIZAR EL IMPACTO DE LA MEJORA Y MOTIVAR LA MEJORA CONTINUA.

Dashboard — gráficos, métricas OEE e historial

Métrica	Qué muestra
Tiempo Antes	Duración total del cambio original
Tiempo Después	Tiempo de paro efectivo (solo tareas internas)
Reducción	Porcentaje y minutos ahorrados
Tareas Convertidas	Cuántas tareas pasaron de internas a externas

GRÁFICOS

- Comparativo Antes vs Después: Barras que muestran el cambio en minutos
- Desglose por Categoría: Dona que muestra la proporción de tiempo interno, externo y convertido

IMPACTO EN OEE

El **OEE (Overall Equipment Effectiveness)** mide la eficiencia de un equipo. Al reducir el tiempo de cambio, ganas disponibilidad. La app calcula:

Cálculo	Significado
Ahorro por cambio	Minutos ahorrados cada vez que se hace el cambio
Ahorro por día	Total ahorrado considerando los cambios diarios
Ganancia Disponibilidad	% extra de tiempo productivo ganado por turno

CONFIGURAR PARÁMETROS

En la sección inferior puedes ajustar:

• Cambios por día: Cuántas veces se hace el cambio en un turno

• Minutos por turno: Duración de tu turno (predeterminado: 480 min = 8 horas)

HISTORIAL DE PROYECTOS

Si tienes más de un proyecto, la tabla inferior muestra todos con sus métricas de reducción, permitiendo ver el progreso a lo largo del tiempo.

Preguntas Frecuentes

¿Se pierden los datos si cierro el navegador?

No. Los datos se guardan automáticamente en tu navegador. Al regresar, todo estará como lo dejaste.

¿Puedo usar la app en mi celular o tablet?

Sí. La interfaz se adapta a pantallas más pequeñas. La grabación de video funciona mejor desde dispositivos con cámara.

¿Puedo tener varios proyectos?

Sí. Crea tantos proyectos como necesites desde la pantalla de Inicio. Cada uno tiene sus propios pasos y datos.

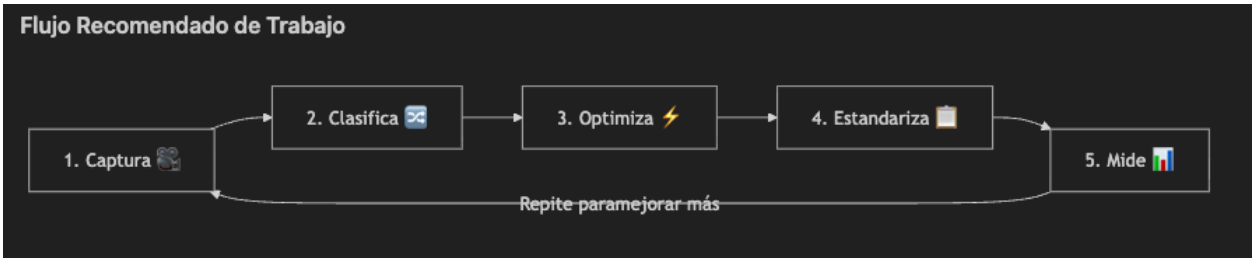
¿Qué pasa si me equivoco al clasificar una tarea?

Simplemente arrástrala de vuelta a otra columna. Puedes reclasificar las veces que quieras.

¿Necesito hacer los módulos en orden?

Sí, es recomendable seguir el flujo: Captura → Clasificación → Optimización → Estándares → Resultados. Cada módulo se alimenta del anterior.

Flujo Recomendado de Trabajo



1. Captura el proceso actual completo
2. Clasifica cada paso como interno o externo
3. Optimiza convirtiendo internas a externas y simplificando
4. Estandariza con un SOP y checklist
5. Mide los resultados y repite el ciclo para mejorar aún más

> **IMPORTANT**
>
> *SMED es un proceso de mejora continua. Cada ronda de análisis puede encontrar nuevas oportunidades de mejora. ¡No te detengas en la primera iteración!*